



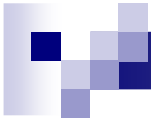
Obras do TGV

(Train a Grande Vitesse)

PROJETO

Linha TGV Sudeste : Paris - Lyon

Prof. Sílvio dos Santos



Canteiro de Obras e Terraplanagem de 50,4 milhões de m³

- Início das obras 07/12/1976 em Saône
- 11 lotes para o trabalho de infraestrutura
- Extensão 390 km $R_{min}=1000m$ $i=3,5\%$
- Desmatamento e limpeza da faixa
- Terraplanagem e desmonte de rocha
- Estrada de serviço e proteção dos taludes





Professor Sílvio dos Santos



Drenagem e travessias

- A linha tem 195 pontes ou viadutos ferroviários e 185 viadutos rodoviários
- Bueros e galerias para drenagem
- Passagens para máquinas agrícolas e animais
- Passarelas para pedestres e bicicletas
- Nenhuma passagem em nível





Professor Sílvio dos Santos



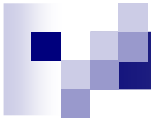
Professor Sílvio dos Santos



Conexão com a linha existente

- Terraplanagem na área de conexão da linha do TGV Sud-est com a antiga linha P.L.M.(Paris – Lyon - Marseille)
- A P.L.M. foi aperfeiçoada e utilizada para trens de mercadorias e acesso do TGV à Paris e Lyon
- Distingue-se o viaduto sobre a rodovia D.43 em Saint-Florentin-Vergigny





Professor Sílvio dos Santos



Obras de arte especiais

- Ponte sobre o Rio Saône em construção
- Os pilares de apoio foram objeto de estudo para integrar a obra na paisagem
- Canteiro de obra somente em uma margem para minimizar o impacto ao meio ambiente
- Recepção de material por hidrovia





Professor Sílvio dos Santos



Obras de arte especiais

- Ponte sobre o Rio Sône
- Vão de 340 m em concreto protendido
- Tramos de 45 m e de 50 m
- 5 tramos adicionais de concreto armado sobre a várzea inundável
- Ao fundo conexão de Pont de Veyle em direção a Lyon





Professor Sílvio dos Santos



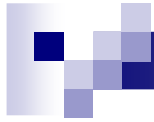
Obras de arte especiais

- Viaduto de Serein em Côte-d'Or
- Comprimento 202m e altura 38m
- Tabuleiro de caixão em concreto protendido
- Lançamento por vigas metálicas empurradas
- Obras similares: Digoine, Roche e Saulieu





Professor Sílvio dos Santos



Obras de arte especiais

- Viaduto La Digoine com extensão de 420m
- O traçado nas regiões de Brei, Morvan e Charoles evitou a proximidades das comunidades rurais





Professor Sílvio dos Santos



Obras de arte especiais

- Cruzamento do TGV –Sud-est com a autoestrada A6 Paris-Lyon em Époisses em 26/02/1981 quebrando recorde de velocidade com 380 km/h
- A via do TGV tem 14m de largura incluindo a plataforma de estação
- A A6 tem 34 m de largura





Professor Sílvio dos Santos



Via permanente

- Colocação da via permanente
- Trem de serviço com uma carga de dormentes
- Dormentes bi-bloco com 235 kg
- Pá mecânica encarregada da colocação dos dormentes





Professor Sílvio dos Santos



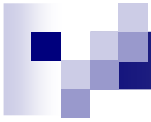
Via permanente

- Colocação da 2ª via definitiva com equipamento especial
- Trilho UIC 60 – 60 kg/metro
- Dormente bi-bloco alongado em concreto armado
- Densidade: 1666 dormente/km





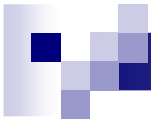
Professor Sílvio dos Santos



Via permanente

- Trilhos em barras longas de 288 m
- Solda clássica aluminotérmica “in loco”
- Trilho contínuo exceto nas obras de arte especiais onde existem juntas de dilatação
- Vias já lastreadas e uma com catenária





Professor Sílvio dos Santos



Via permanente

- Trem de serviço descarregando o lastro
- Ombros do lastro de 30 cm contra 20 a 25 das vias convencionais
- Palmilhas de 9 mm contra 4,5 mm das vias convencionais
- Fixação elástica dos trilhos aos dormentes





Professor Sílvio dos Santos



Via permanente

- Equipamento Plasser et Theurer faz o alinhamento definitivo da via
- Controle do alinhamento é eletrônico e digital
- Avanço médio: 100 metros/hora
- Alinhamento vertical e horizontal
- Compacta o lastro sob os dormentes





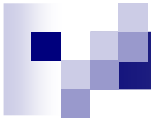
Professor Sílvio dos Santos



Via permanente

- Diversos equipamentos Plasser et Theurer na linha de serviço provisória futuro desvio de apoio emergencial
- A linha tem dois desvios em Tonnarre e Lacour-d'Arcenay





Professor Sílvio dos Santos



Alimentação de energia

- Trem de serviço na colocação das catenárias
- Alimentação monofásica de 25 kV e 50 Hz
- Catenária clássica com altura constante para otimizar o contato com o pantógrafo
- Fios de contatos e tirantes com seção reforçada





Professor Sílvio dos Santos



Alimentação de energia

- Via permanente em operação
- Catenária em operação
- Bifurcação da via permanente
- Viaduto de transposição





Professor Sérgio dos Santos



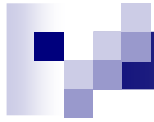
Alimentação de energia

- Sub-estação de Saint-Martin de Commune
- Entrada 225 kV trifásica da E.D.F.
- Total de 8 sub-estações





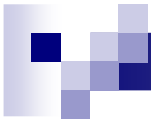
Professor Sílvio dos Santos



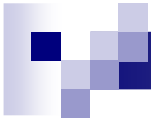
Via permanente

- AMV aparelho de mudança de via
- Total de 69 bifurcações
- 27 AMVs para 220 km/h
- 42 AMVs para 160 km/h





Professor Sílvio dos Santos



Material rodante

- Testes pré-operacionais com um “rame TGV” tri-corrente em 1978
- Composição de 2 carros motrizes e 8 carros de passageiros
- 1ª classe 386 pass e 2ª classe 275 pass
- Velocidade operacional 270 km/h
- Velocidade máxima 380 km/h





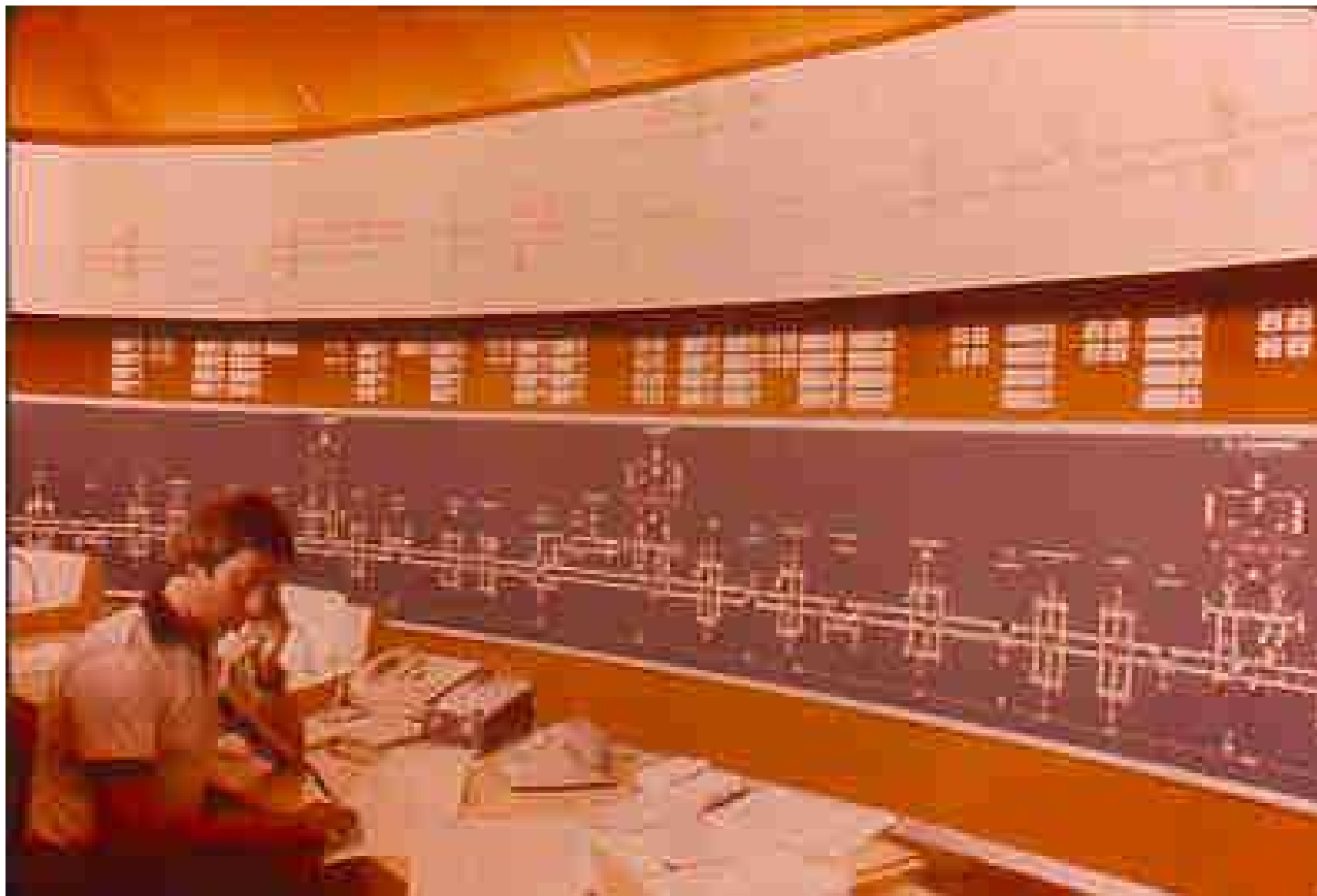
Professor Sílvio dos Santos



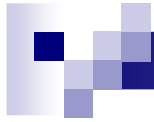
Operação

- Poste d' Aiguillage et de Regulation – PAR
- Localização na Gare de Lyon em Paris
- Tableau de Controle Optique – TCO
- Controle da circulação de trens e alimentação de energia
- Computador controla até 40 trens em toda linha





Professor Sílvio dos Santos



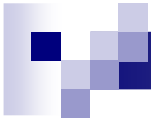
Sinalização

- Um “ rame TGV “ circula na linha especial e exclusiva
- Indicação especial ,parte de um conjunto de informações, na entrada de um bloco protegido pela sinalização
- Indicação do km e da via de acesso ao bloco





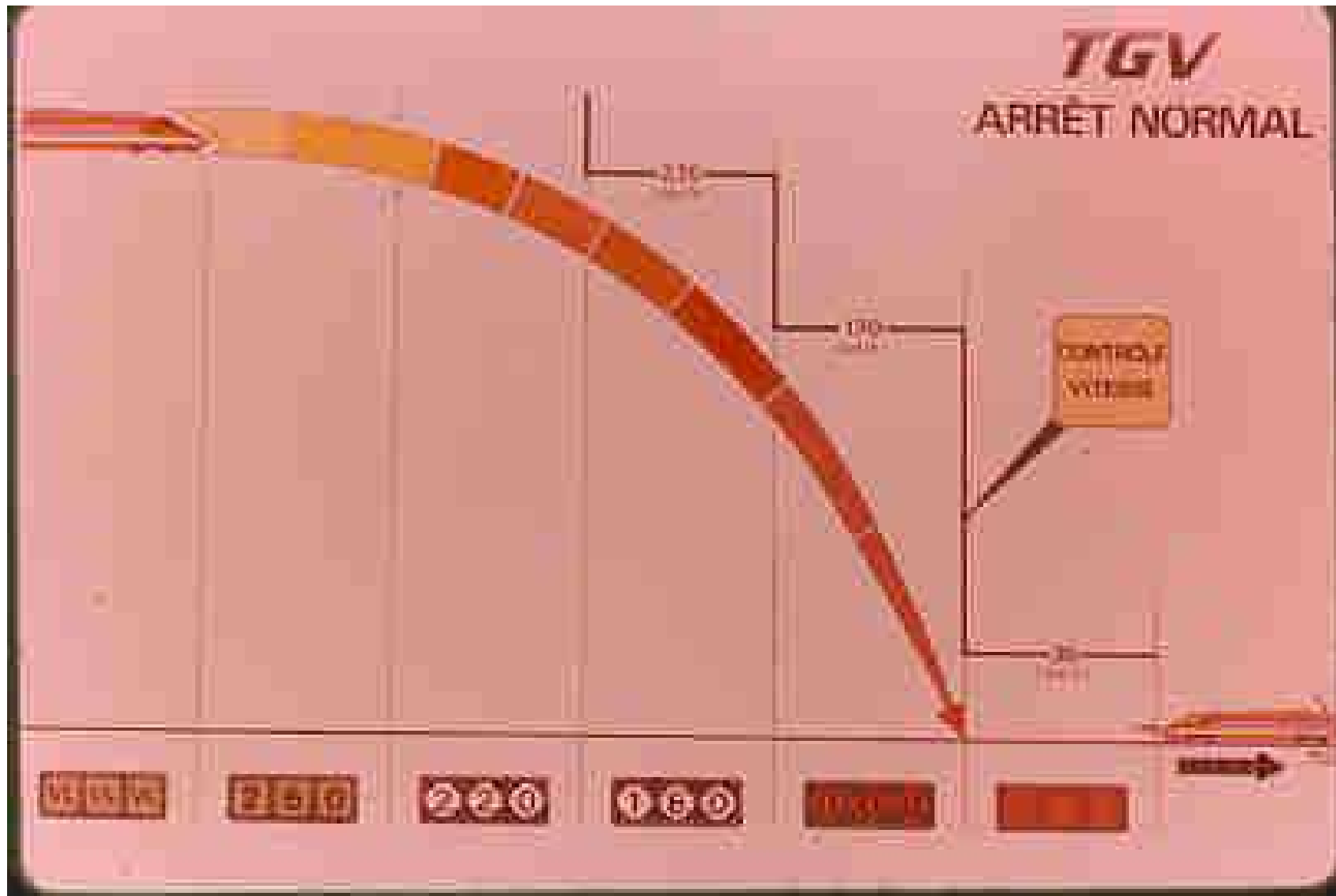
Professor Sílvio dos Santos



Sinalização

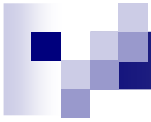
- A 270 km/h a visualização da sinalização clássica é impossível
- A sinalização é recebida por “ cab-signal “ no ´painel de controle da cabine de comando
- Seqüência de parada quando o bloco seguinte está ocupado por outra composição





Professor Sílvio dos Santos

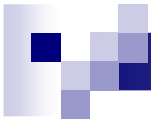
RECORD MONDIAL DE VITESSE
515,3 km/h
LE 18 MAI 1990



Sinalização

- Comutadores de proteção e telefones de emergência
- Indicação vermelha na cabine de comando quando o bloco seguinte está ocupado
- Parada automática quando o maquinista não obedece a curva de parada





Professor Sílvio dos Santos



Meio ambiente

- Toda faixa é cercada impedindo o acesso de pessoas e animais
- Perto das florestas passagens inferiores para animais silvestres
- Aterros e cortes com proteção vegetal para minimizar as “cicatrices feitas pela terraplanagem





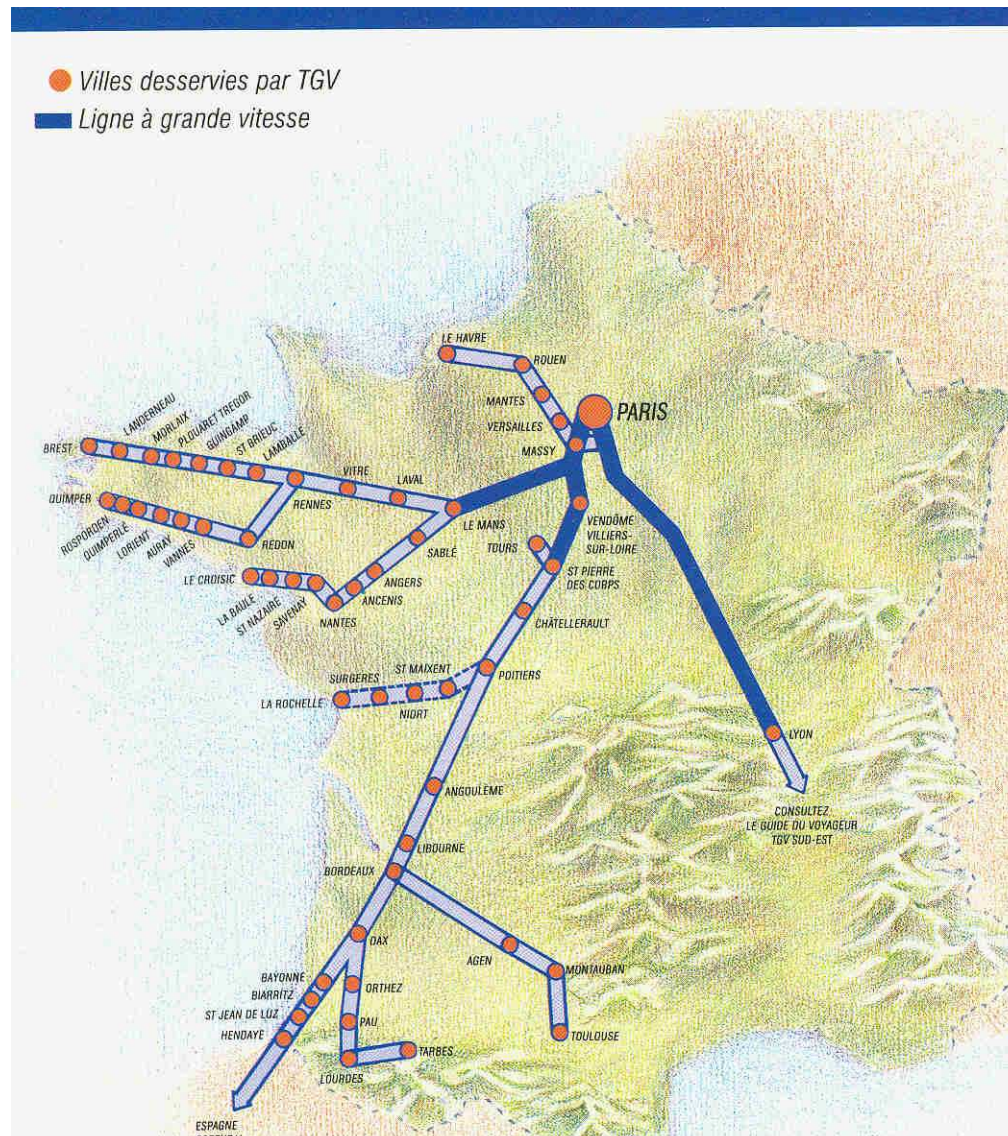
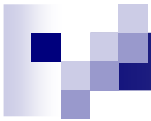
Professor Sílvio dos Santos



TGV Sud-est e Atlantique

- Malha em 1991
- Trechos em azul escuro linha de alta velocidade
- Trechos em azul claro linha convencional para 150 km/h





Professor Sílvio dos Santos



Acessos às estações

- Acessos de metrô, trens , ônibus e taxis à “Gare Montparnasse”
- Estação terminal em Paris do TGV Atlantique



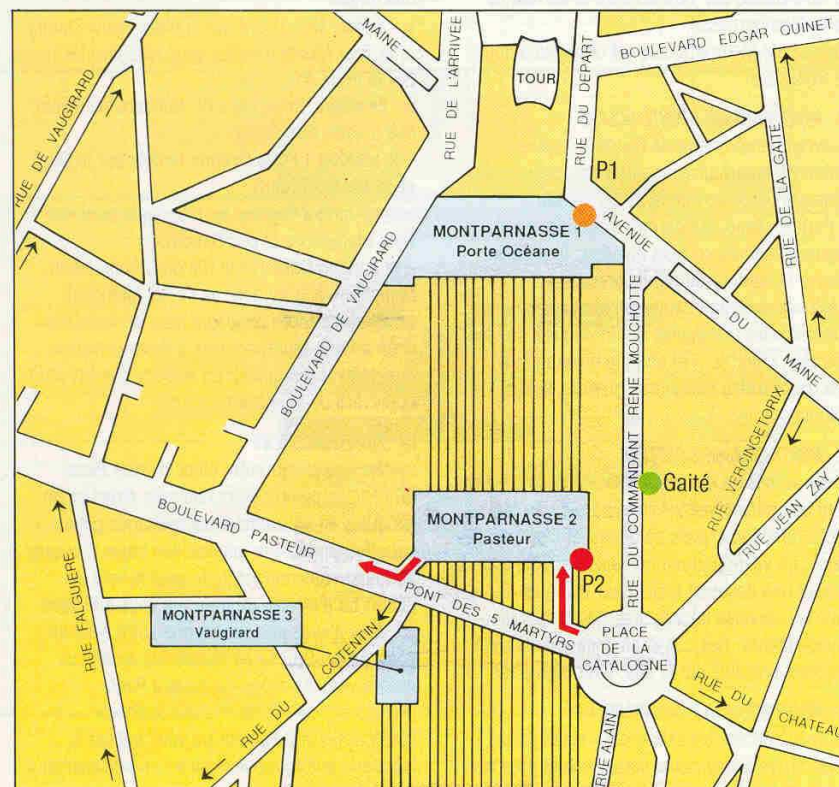


AMENAGEMENTS ET PLANS D'ACCES

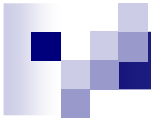
MONTPARNASSE 2 Pasteur

La SNCF offre à tous ses clients venant en voiture ou en taxi,
l'accès direct aux voies grandes lignes et banlieue,
des parkings en liaison directe avec la gare, et une desserte facile pour les taxis.

● P1 ● P2 ● Gaité



Professor Sílvio dos Santos



Acessos às estações

- Níveis dos diversos meios de transportes da “Gare Montparnasse”
- Indicação da circulação do público





Professor Sílvio dos Santos

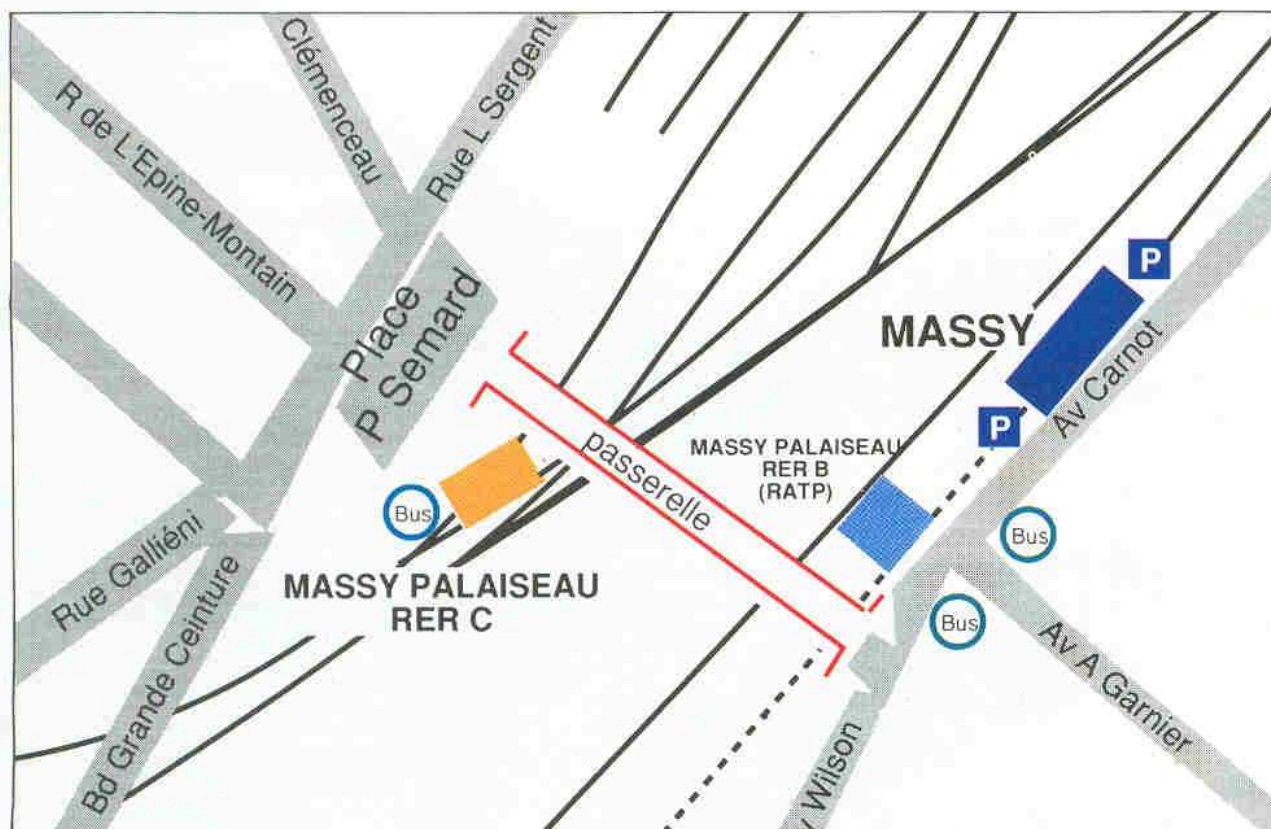


Acessos às estações

- Terminal de Massy próximo ao Aeroporto de Orly
- Conexões com RATP, RER, VLT, ônibus e taxis
- Estacionamento para veículos particulares



MASSY : PLAN D'ACCÈS



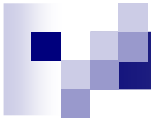
Professor Sílvio dos Santos



Linhas de TGV

- TGV Sud-est
- TGV Atlantique – **recorde 515,3 km/h**
- AVE - Espanha
- Eurostar
- Thalys
- Coréia
- Texas





Evolução do TGV

The TGV 001 - the first experimental TGV powered by Gas Turbines

The TGV Paris Sud-Est - the first TGV to start service in 1981 between Paris and Lyon

The TGV Atlantique - Set a world speed record, services between Paris and Atlantique Coast

The AVE - this was a TGV exported to Spain for service between Madrid and Seville

The TGV Réseau - the first TGV to connect areas north of Paris with the South

The Eurostar - the TGV to be used for the Channel tunnel for London-Paris and London-Brussels

The Thalys - TGV connecting France with Belgium, Germany and the Netherlands

The TGV Duplex - the first double decker TGV





Name	TGV Paris Sud-Est	TGV Atlantique	AVE	TGV Reseau	Eurostar	TGV Duplex	TGV Thalys	TGV NG
Introduced	1981	1989	1991	1993	1994	1996	1996	2005?
Top Average Speed	135mph	Unknown	132mph 209km/h	158mph (254km/h)	N/a	N/A	132mph	N/A
Operating Speed	168mph 270 km/h	186mph 300km/h	186mph 300km/h	186mph 300km/h	186mph 300km/h	186mph 300	186mph 300km/h	225mph 360km/h
Design Speed	168mph 270 km/h	186mph 300km/h	186mph 300km/h	200mph 320km/h	200mph 320km/h	200mph 320km/	200mph 320km/h	225mph 360km/h
Speed Record	236mph 380 km/h	320mph 515km/h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Maximum speed on	138mph 220km/h	138mph 220km/h	No running	138mph 220km/h	100mph 160km/h	No running	unknown	156mph 250km/h
Comments:	Famous Orange TGV	Rail Speed Record	TGV for Spain	Pressure Sealed	Strictly not a TGV	Double decker	Internati onal TGV	Next Generati on





voyager en Europe



| [quoi de neuf](#) | [voyager en Belgique](#) | [voyager en Europe](#) | [business](#) | [jeunes](#) | [à propos de la SNCB](#)

[print](#) | [home](#)



112: le numéro européen
d'appel d'urgence

DESTINATIONS

horaires, prix, formules de voyage, ...

TRAINS

Eurostar, Thalys, TGV Bruxelles-France et autres trains de jour et de nuit

PASS

pass et formules de prix pour visiter toute l'Europe

SERVICES

nos services et toutes les informations pratiques pour faciliter votre voyage

NOUVEAUTES

découvrez les nouveautés de la saison été

2003
SNCB

[communiqués de presse](#) | [offres d'emploi](#) | [liens](#) | [plan du site](#) | [faq](#) | [rechercher](#) | [contactez-nous](#) | [communication juridique](#)



Professor Sílvio dos Santos

TGV Sud-est inauguração 1981



Professor Sílvio dos Santos

TGV Atlantique inauguração 89



Professor Sílvio dos Santos

Eurostar – inauguração 1994



Professor Sílvio dos Santos

Thalys inauguração 1996



Professor Sílvio dos Santos

TGV Atlantique - Coach



Professor Sílvio dos Santos

TGV Atlantique – Le salon



Professor Sílvio dos Santos

TGV Atlantique – Le Club Duo



Professor Sílvio dos Santos

TGV Atlantique – Le Club Quatre



Professor Sílvio dos Santos